

Trabalho Prático 01

Prof. Dr. Rafael Alexandre
CSI030 - Programação de Computadores 1.

5 de outubro de 2017

Instruções:

- i - Deve ser entregue um relatório de atividades (documento em PDF) descrevendo os passos seguidos para o desenvolvimento de cada um dos exercícios (Algoritmo Descritivo).
- ii - Deve ser utilizado o programa Code::Blocks para a compilação e testes dos algoritmos.
- iii - O arquivo deve ser entregue em formato ZIP seguindo a nomenclatura: "UFOP_PCI_TPZZ_XXXX_YYYY.zip" onde ZZ é o número identificador do trabalho, XXXX é o primeiro nome do aluno e YYYY o seu sobrenome.
- iv - Cada um dos exercícios deve criado em um diretório com o seguinte nome: Exercicio_XX onde XX é o número da questão que o algoritmo proposto está solucionando.
- v - A organização do trabalho deverá seguir as instruções definidas pelas figuras 1 a 8.
- vi - Para cada programa desenvolvido deverão ser entregues **SOMENTE** os arquivos com a extensão **".c"** e **".cbp"**.
- vii - O arquivo deve ser enviado via moodle limitado a data e hora de entrega definida. Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail.

Questão 1. Elaborar um programa que efetue a leitura de um número inteiro e apresentar uma mensagem informando se o número é par ou ímpar.

Questão 2. Elaborar um programa que efetue a leitura de um valor que esteja entre a faixa de 1 a 9. Após a leitura do valor fornecido pelo usuário, o programa deverá indicar uma de duas mensagens: “O valor está na faixa permitida”, caso o usuário forneça o valor nesta faixa, ou a mensagem “O valor está fora da faixa permitida”, caso o usuário forneça valores menores que 1 ou maiores que 9.

Questão 3. Elaborar um programa que efetue a leitura do nome e do sexo de uma pessoa, apresentando como saída uma das seguintes mensagens: “Ilmo Sr.”, para o sexo informado como masculino, ou a mensagem “Ilma Sra.”, para o sexo informado como feminino. Apresente também abaixo da mensagem impressa o nome da pessoa.

Questão 4. Elaborar um programa que leia um número. Se positivo armazene-o em A, se for negativo, em B. No final mostrar o resultado.

Questão 5. Ler um número e verificar se ele é par ou ímpar. Quando for par armazenar esse valor em P e quando for ímpar armazená-lo em I. Exibir P e I no final do processamento.

Questão 6. Uma P.A. (progressão aritmética) fica determinada pela sua razão (r) e pelo primeiro termo (a_1). Escreva um algoritmo que seja capaz de determinar qualquer termo de uma P.A., dado a razão e o primeiro termo.

$$a_n = a_1 + (n - 1) \times r \quad (1)$$

Questão 7. Uma P.G. (progressão geométrica) fica determinada pela sua razão (q) e pelo primeiro termo (a_1). Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que seja capaz de determinar qualquer termo de uma P.G., dado a razão e o primeiro termo.

$$a_n = a_1 \times q^{(n-1)} \quad (2)$$

Questão 8. Dada a razão de uma P.A. (progressão aritmética) e um

termo qualquer, k (a_k). Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C para calcular qualquer outro termo, n , (a_n).

$$a_n = a_k + (n - k) \times r \quad (3)$$

Questão 9. Dada a razão de uma P.G. (progressão geométrica) e um termo qualquer, k (a_k). Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C para calcular qualquer outro termo, n , (a_n).

$$a_n = a_k \times q^{(n-k)} \quad (4)$$

Questão 10. Uma P.G. (progressão geométrica) fica determinada pela sua razão (q) e pelo primeiro termo (a_1). Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que seja capaz de determinar qualquer termo de uma P.G., dado a razão e o primeiro termo.

$$a_n = a_1 \times q^{(n-1)} \quad (5)$$

Questão 11. Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo utilizando a linguagem C que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das unidades.

Questão 12. Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo utilizando a linguagem C que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das dezenas.

Questão 13. Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo utilizando a linguagem C que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das centenas.

Questão 14. Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo utilizando a linguagem C que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das unidades de milhar.

Questão 15. Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo utilizando a linguagem C que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das centenas.

Questão 16. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que leia um número inteiro e imprima o seu sucessor e seu antecessor.

Questão 17. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que leia dois números inteiros e imprima o resultado da soma destes dois valores. Antes do resultado, deve ser impressa a seguinte mensagem “SOMA”.

Questão 18. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que leia um número real e imprima a terça parte deste número.

Questão 19. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que leia dois números reais e imprima a média aritmética entre esses dois valores com a seguinte mensagem “MEDIA” antes do resultado.

Questão 20. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que leia dois números reais e imprima a média aritmética entre esses dois valores com a seguinte mensagem “MEDIA” antes do resultado.

Questão 21. Certo dia o professor de Johann Friederich Carl Gauss (aos 10 anos de idade) mandou que os alunos somassem os números de 1 a 100. Imediatamente Gauss achou a resposta – 5050 – aparentemente sem cálculos. Supõe-se que já aí, Gauss, houvesse descoberto a fórmula de uma soma de uma progressão aritmética.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2} \quad (6)$$

Agora você, com o auxílio dos conceitos de algoritmos e da pseudo-linguagutilizando a linguagem C, construa uma algoritmo para realizar a soma de uma P.A. de N termos, com o primeiro a_1 e o último a_n .

Questão 22. Seja uma seqüência A,B,C, ... determinando um Progressão Aritmética (P.A.), o termo médio (B) de uma P.A. é determinado pela média aritmética de seus termos, sucessor (C) e antecessor (A). Com base

neste enunciado construa um algoritmo utilizando a linguagem C que calcule o termo médio (B) através de A, C.

$$B = \frac{(A + C)}{2} \quad (7)$$

Questão 23. Seja uma sequência A,B,C, ... determinando um Progressão Geométrica (P.G.), o termo médio (B) de uma P.G. é determinado pela média geométrica de seus termos, sucessor (C) e antecessor (B). Com base neste enunciado construa um algoritmo utilizando a linguagem C que calcule o termo médio (B) através de A, C.

$$B^2 = A \times C \quad (8)$$

Questão 24. O produto de uma série de termos de uma Progressão Geométrica (P.G.) pode ser calculado pela fórmula abaixo:

$$P = a_1^n \times q^{\frac{n \times (n-1)}{2}} \quad (9)$$

Agora, escreva um algoritmo utilizando a linguagem C para determinar o produto dos n primeiros termos de uma P.G.

Questão 25. Em épocas de pouco dinheiro, os comerciantes estão procurando aumentar suas vendas oferecendo desconto. Faça um algoritmo utilizando a linguagem C que possa entrar com o valor de um produto e imprima o novo valor tendo em vista que o desconto foi de 9%. Além disso, imprima o valor do desconto.

Questão 26. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que efetue o cálculo do salário líquido de um professor. Os dados fornecidos serão: valor da hora aula, número de aulas dadas no mês e percentual de desconto do INSS.

Questão 27. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que leia uma temperatura em graus centígrados e apresente a temperatura convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é:

$$F = \frac{9 \times C + 160}{5} \quad (10)$$

onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em centígrados.

Questão 28. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C para calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula:

$$V = 3.14159 \times R^2 \times h \quad (11)$$

onde V é o volume, R é o raio e h é a altura.

Questão 29. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que leia dois valores para as variáveis A e B, que efetue a troca dos valores de forma que a variável A passe a ter o valor da variável B e que a variável B passe a ter o valor da variável A. Apresente os valores trocados.

Questão 30. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que leia o numerador e o denominador de uma fração e transforme esses valores em um número racional.

Questão 31. Todo restaurante, embora por lei não possa obrigar o cliente a pagar, cobra 10% de comissão para o garçom. Crie um algoritmo utilizando a linguagem C que leia o valor gasto com despesas realizadas em um restaurante e imprima o valor da gorjeta e o valor total com a gorjeta.

Questão 32. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que leia um valor de hora (hora:minutos) e informe (calcule) o total de minutos se passaram desde o início do dia (0:00h).

Questão 33. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que leia um valor de hora (hora:minutos) e informe (calcule) o total de minutos se passaram desde o início do dia (0:00h).

Questão 34. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que leia o valor de um depósito e o valor da taxa de juros. Calcular e imprimir o valor do rendimento e o valor total depois do rendimento.

Questão 35. Para vários tributos, a base de cálculo é o salário mínimo. Fazer um algoritmo utilizando a linguagem C que leia o valor do salário

mínimo e o valor do salário de uma pessoa. Calcular e imprimir quantos salários mínimos essa pessoa ganha.

Questão 36. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que efetue o cálculo da quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, sabendo-se que o carro faz 12 km com um litro. Deverão ser fornecidos o tempo gasto na viagem e a velocidade média.

$$Dist = Temp \times Vel \quad (12)$$

$$Lit = Dist \div 12 \quad (13)$$

O algoritmo deverá apresentar os valores da Distância percorrida e a quantidade de Litros utilizados na viagem.

Questão 37. Antes de o racionamento de energia ser decretado, quase ninguém falava em quilowatts; mas, agora, todos incorporaram essa palavra em seu vocabulário. Sabendo-se que 100 quilowatts de energia custa um sétimo do salário mínimo, fazer um algoritmo utilizando a linguagem C que receba o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts gasta por uma residência e calcule (imprima).

1. o valor em reais de cada quilowatt;
2. o valor em reais a ser pago;
3. o novo valor a ser pago por essa residência com um desconto de 10%.

Questão 38. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que leia o valor de um depósito e o valor da taxa de juros. Calcular e imprimir o valor do rendimento e o valor total depois do rendimento.

A organização do trabalho faz parte da avaliação. As figuras a seguir auxiliam na criação de um novo projeto no Code::Blocks.

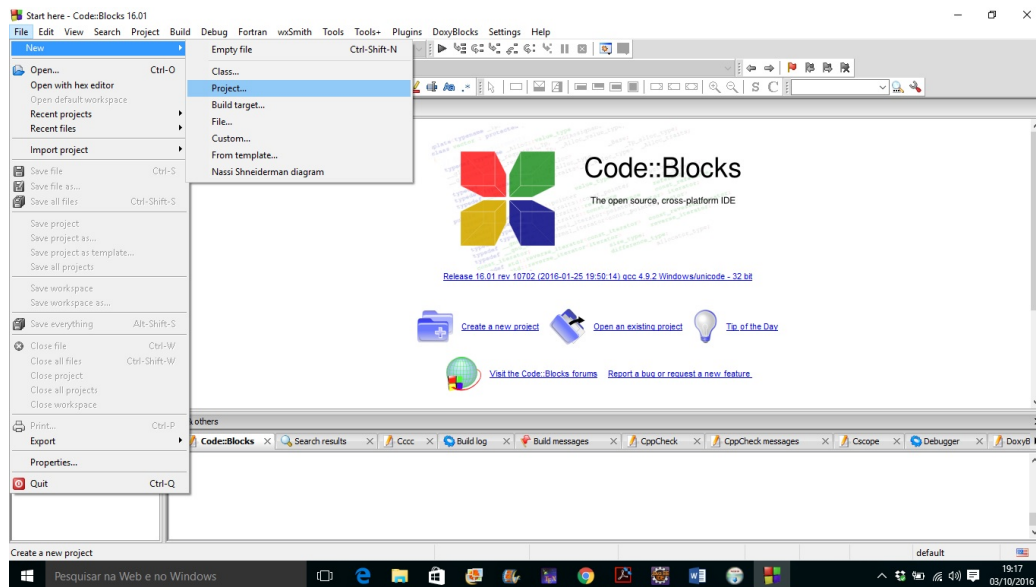


Figura 1: Tela inicial do software Code::Blocks. A figura demonstra o menu que deverá ser acessado para que seja criado um novo projeto.

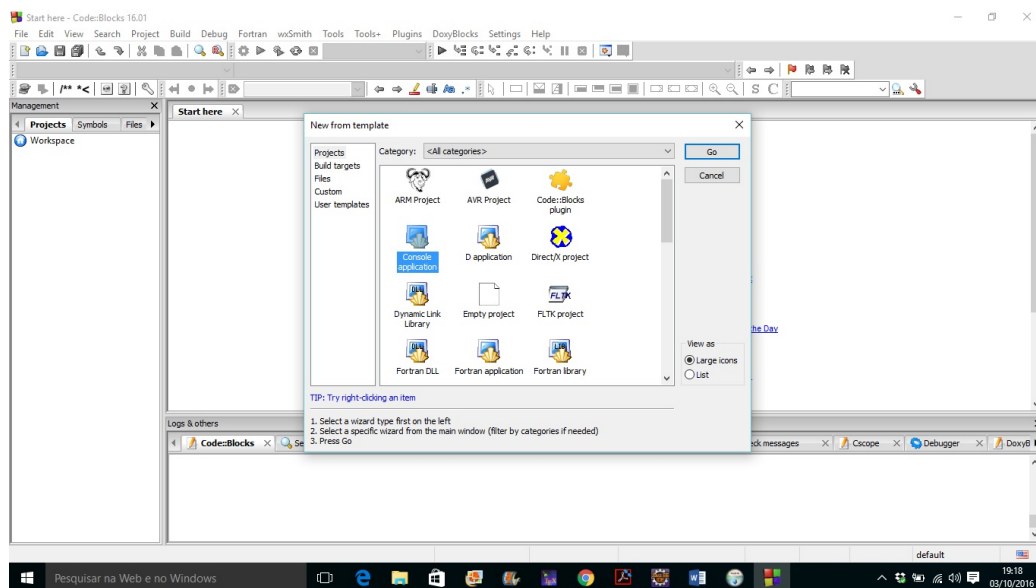


Figura 2: A opção "*Console application*" deverá ser selecionada.

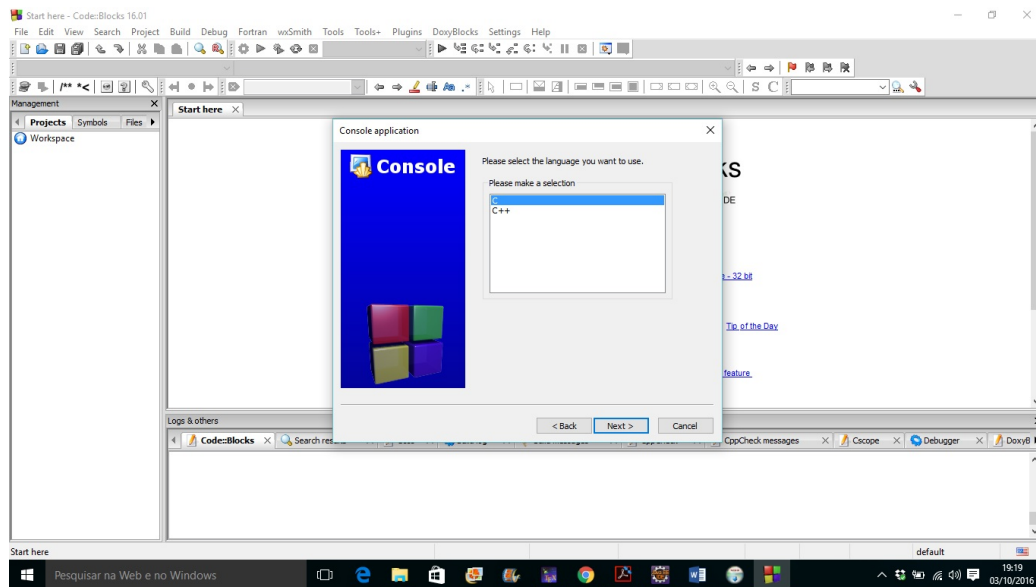


Figura 3: Nesta disciplina, CSI030, será adotada a linguagem "C". Portanto, nesta tela, deverá ser selecionado a opção "C".

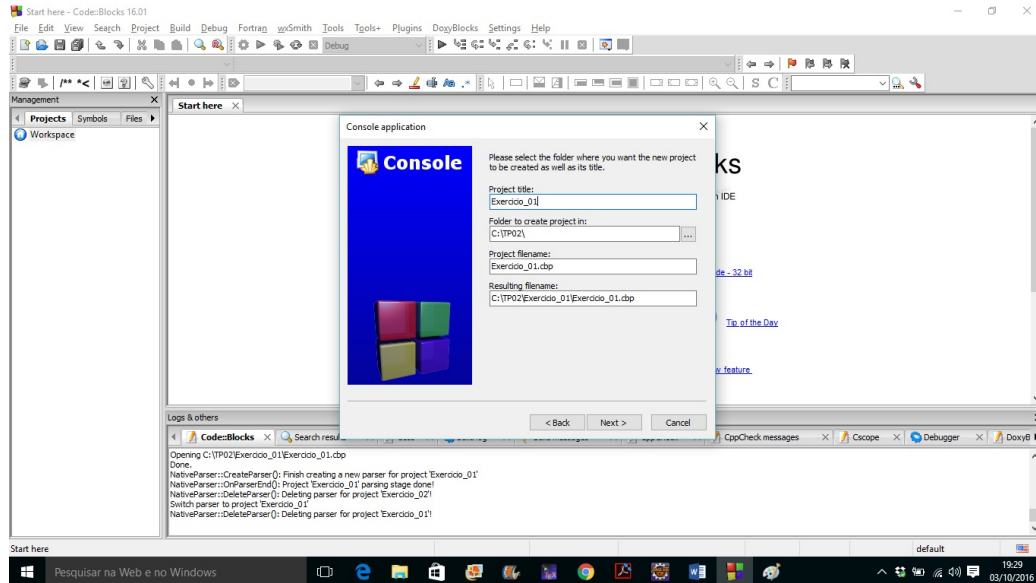


Figura 4: Nesta tela será possível definir o caminho, o nome do projeto que será criado e, em *Project filename*, o nome do arquivo que possui as referências utilizadas no projeto.

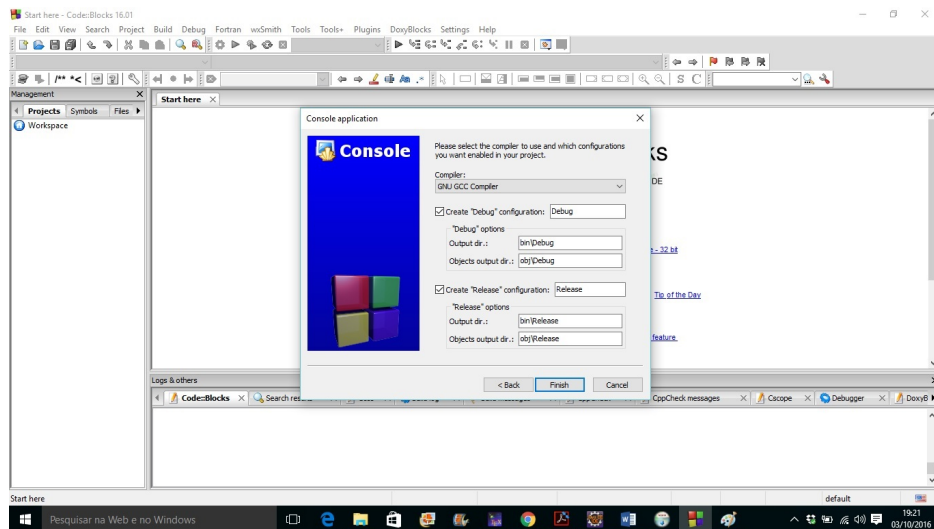


Figura 5: Nesta tela será possível definir o compilador utilizado e também saídas de *Debug* e *Release* do projeto. Normalmente a IDE já define as configurações corretas sem que seja necessário realizar alterações.

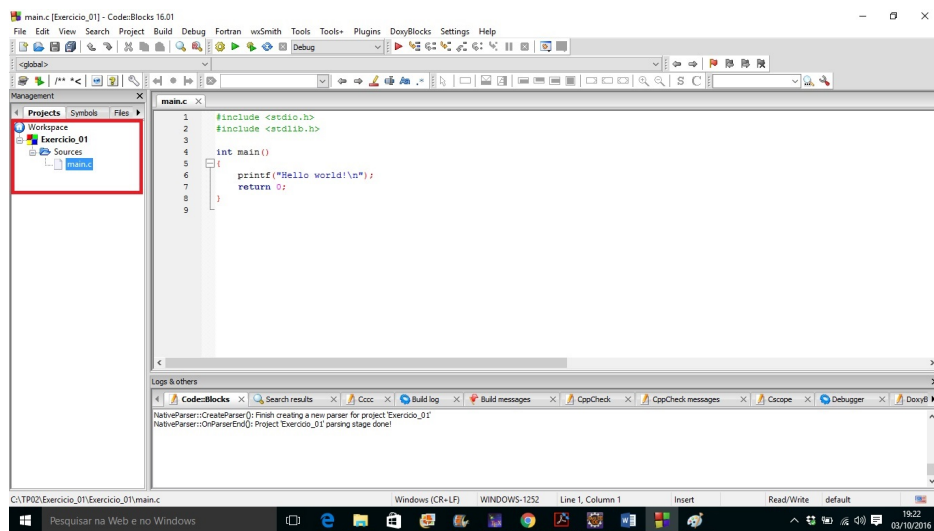


Figura 6: Destacado, em vermelho, a estrutura do projeto criado. Será criado um arquivo *main.c* com o código que possibilita a criação de um arquivo com a extensão *.exe* que escreve na tela a mensagem **"Hello world!"**.

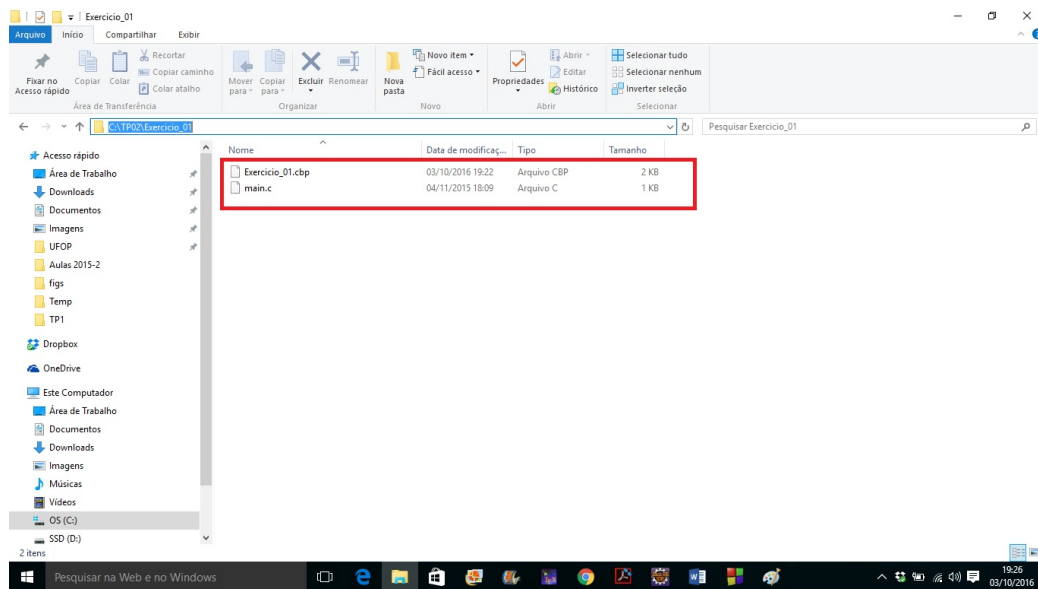


Figura 7: Dentro do diretório do exercício corrente deverá existir dois arquivos: main.c e Exercicio_XX.cbp em que o XX corresponde à numeração do exercício corrente.

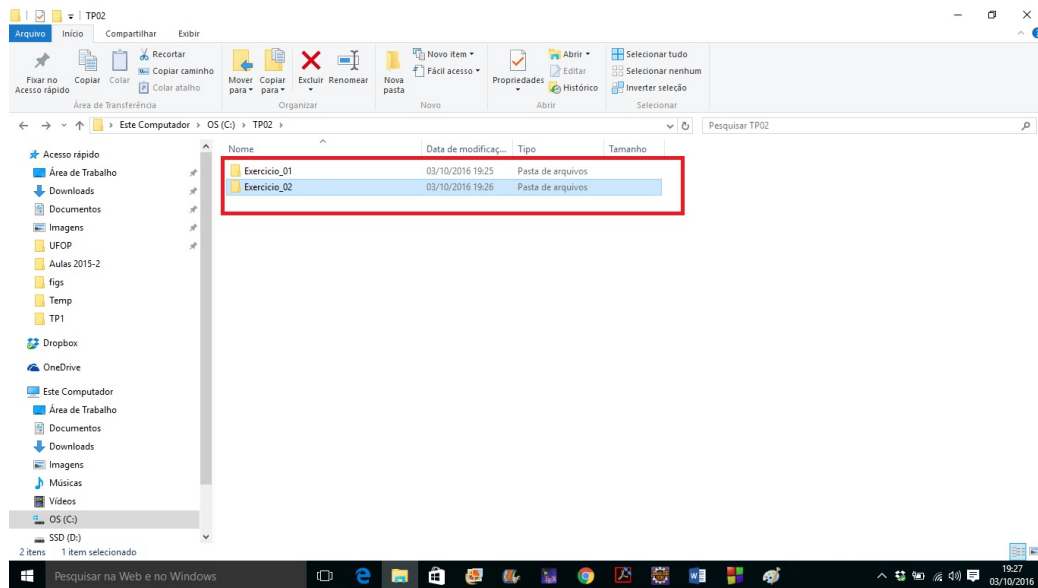


Figura 8: Estrutura de diretório dos exercícios. Dentro de cada uma das pastas deverá existir os arquivos main.c e Exercicio_XX.cbp.